ROTEIRO OPERACIONAL DE INSPEÇÃO METROLÓGICA PARA IPNA CLASSE II COM DISPOSITIVO DE DIVISÃO MÚLTIPLA

Procedimento Operacional Padrão (POP): Balanças IPNA Classe II com Dispositivo de Divisão Múltipla (Acima de 5 kg até 50 kg)

IPNA - Classe II (Fina) | Dispositivo Div. Múltipla (> 5 kg a 50 kg) | Portaria INMETRO nº 236/1994 / NIT-SEFLU

1. INTRODUÇÃO E ESCOPO DE OPERAÇÃO

O presente relatório técnico apresenta o procedimento operacional padronizado executado pelos agentes fiscais do Instituto de Pesos e Medidas (IPEM) sob a supervisão do INMETRO para verificação metrológica de **Instrumentos de Pesagem Não Automáticos (IPNA) pertencentes à Classe de Exatidão II (Fina) com Dispositivo de Divisão Múltipla (multidivisão ou multiescala) na faixa de capacidade superior a 5 kg até 50 kg**. Este tipo de instrumento é amplamente utilizado em indústrias farmacêuticas, químicas, alimentícias de precisão e comércio de insumos nobres.

> **Especificidade Técnica do Instrumento**
> Balanças com dispositivo de divisão múltipla alteram o valor do valor da divisão de verificação (e_i) automaticamente em faixas de pesagem distintas (ex.: e_1 = 0,1 g para carga até 10 kg e e_2 = 0,5 g para carga de 10 kg a 50 kg). A verificação deve avaliar individualmente o desempenho em cada domínio de pesagem.

2. PREPARAÇÃO E CONDIÇÕES DE ENSAIO

A verificação exige o controle rigoroso da temperatura ambiente (conforme classe II: limite de variação de temperatura de -10 °C a +40 °C), nivelamento através da bolha de nível, tempo de aquecimento térmico do instrumento (*warm-up*) e utilização de pesos-padrão de classe E_2 ou F_1 calibrados pela RBC.

3. ROTEIRO PASSO A PASSO DE INSPEÇÃO E ENSAIO METROLÓGICO

A fiscalização em IPNA Classe II multidivisão (> 5 kg até 50 kg) segue o fluxo de seis etapas regulamentares:

Etapa	Fase Operacional	Detalhamento Técnico do Procedimento Operacional
01	Exame Visual e Documental	Conferência da placa de identificação (Classe II, Max, Min, e, d, Portaria de Aprovação de Modelo), nivelamento físico e estabilidade do apoio.
02	Verificação de Selagem	Inspeção da integridade dos lacres físicos/eletrônicos nos parafusos de ajuste do invólucro, célula de carga e placa do conversor A/D.
03	Ensaio de Excentricidade (Carga Fora do Centro)	Aplicação de carga equivalente a 1/3 de Max (aproximadamente 15 kg a 17 kg) no centro e no meio de cada quarto do receptor de carga.
04	Ensaio de Pesagem e Erro Indicação	Carregamento e descarregamento progressivo em pelo menos 5 pontos de teste cobrindo todas as faixas e_1, e_2... até Max (50 kg).
05	Ensaio de Repetibilidade e Dispositivo de Tara	Realização de 3 a 10 pesagens sucessivas com a mesma carga (ex.: 50% de Max) e avaliação do dispositivo de compensação de tara.
06	Laudo Metrológico e Selagem	Emissão do Certificado de Verificação, aplicação da marca autoadesiva do Inmetro ou Notificação/Interdição em caso de reprovação.

4. CÁLCULO DOS ERROS MÁXIMOS ADMISSÍVEIS (EMA) PARA CLASSE II

O erro de indicação (E) é determinado subtraindo-se o valor real do peso-padrão aplicado (L) da indicação fornecida no mostrador (I), corrigido pelo ponto de transição de divisão (ensaio de erro residual):

$$\text{Erro Corrigido } (E) = I + (1/2)e - \Delta L - L$$

De acordo com a **Portaria INMETRO nº 236/1994** para Classe II (expressos em divisões de verificação *e*):

- **Carga de 0 a 5.000 e:** EMA = **± 0,5 e** (Verificação Inicial) / **± 1,0 e** (Em Serviço/Periódica).
- **Carga de > 5.000 e a 20.000 e:** EMA = **± 1,0 e** (Verificação Inicial) / **± 2,0 e** (Em Serviço/Periódica).
- **Carga de > 20.000 e até 100.000 e:** EMA = **± 1,5 e** (Verificação Inicial) / **± 3,0 e** (Em Serviço/Periódica).

5. DETALHAMENTO DOS CARTÕES DE ENSAIO PRÁTICO (IPNA CLASSE II)

Etapa A: Teste em Dispositivo Multidivisão (> 5 kg a 50 kg) — **Transição de Faixa Automatizada**

Verifica-se a transição suave entre o menor valor de divisão (e_1, ex: 0,2 g até 10 kg) e o maior valor de divisão (e_2, ex: 1,0 g até 50 kg). O erro é avaliado com base no valor do *e* vigente para a faixa correspondente de carga aplicada.

Etapa B: Ensaio de Excentricidade de Carga — **Receptor de Carga / Prato**

Aplica-se a massa padrão no centro e nas quatro posições excêntricas do prato. Em balanças Classe II com multidivisão, a diferença entre o maior e o menor valor lido não pode ultrapassar o valor do Erro Máximo Admissível correspondente à carga.

Etapa C: Ensaio de Mobilidade e Discriminador — **Sensibilidade do Sensor Eletrônico**

Com a balança carregada sob carga de teste, adiciona-se suavemente um peso adicional de valor equivalente a 1,4 vezes o valor da divisão (1,4 e). O mostrador deve obrigatoriamente mudar a indicação para o próximo valor de divisão.

6. CRITÉRIOS DE REPROVAÇÃO E AÇÕES FISCAIS DO IPEM

Qualquer balança IPNA Classe II que apresentar erro superior aos limites de verificação em serviço (± 1,0e, ± 2,0e ou ± 3,0e conforme a faixa), vício de excentricidade, ausência/violação do lacre do gabinete ou alteração no firmware de calibração é autuada e interditada com selo vermelho de "Incapaz para Uso", com prazo legal para reparo por oficina credenciada.

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A verificação metrológica de Instrumentos de Pesagem Não Automáticos (IPNA) pertencentes à Classe II com divisão múltipla na faixa de > 5 kg até 50 kg exige rigor técnico especial devido às baixas tolerâncias de erro e transições de sensibilidade do equipamento. O cumprimento deste roteiro assegura a precisão nos processos industriais, laboratoriais e comerciais, fortalecendo a formação metrológica na FATEC.

8. REFERÊNCIAS NORMATIVAS E BIBLIOGRÁFICAS (ABNT NBR 6023)

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **ABNT NBR 14724**: Informação e documentação — Trabalhos acadêmicos — Apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **ABNT NBR 6023**: Informação e documentação — Referências — Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.
- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO). **Portaria nº 236, de 22 de dezembro de 1994**. Aprova o Regulamento Técnico Metrológico sobre Instrumentos de Pesagem Não Automáticos (IPNA). Brasília: Inmetro, 1994.
- INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA (INMETRO). **Portaria nº 157, de 31 de março de 2022**. Regulamenta os requisitos metrológicos para instrumentos de pesagem não automáticos e aprovação de modelo. Brasília: Inmetro, 2022.
- ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE METROLOGIA LEGAL (OIML). **OIML R 76-1**: Non-automatic weighing instruments — Part 1: Metrological and technical requirements — Tests. Paris: OIML, 2006.
- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (IPEM-SP). **Procedimento Técnico NIE-DIMEL-012**: Verificação e fiscalização metrológica em balanças da Classe II com dispositivo de divisão múltipla. São Paulo: Ipem-SP, 2025.

Discente / Grupo de Trabalho FATEC — Faculdade de Tecnologia	Professor / Orientador Disciplina de Metrologia Industrial